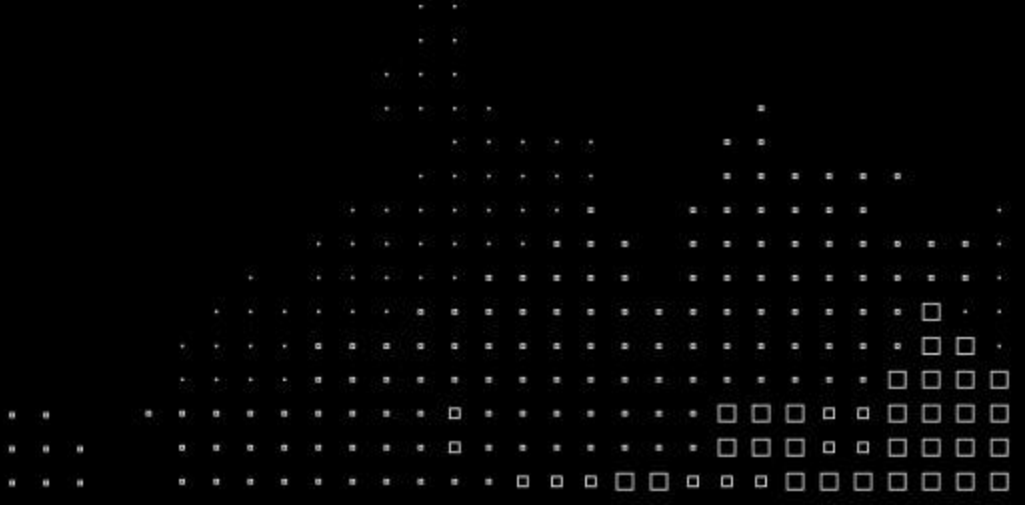


MBA⁺

Network File System



Armazenamento de arquivos sem servidor e totalmente elástico

Elastic File System

Agenda

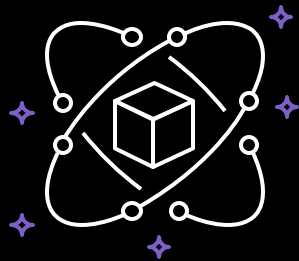
- Processe dados em toda a computação
- Desempenho e monitoramento
- Disponibilidade e proteção de dados
- Segurança
- Níveis e custo

Elastic File System(Amazon EFS)

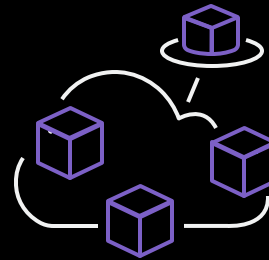
ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS SEM SERVIDOR E TOTALMENTE ELÁSTICO



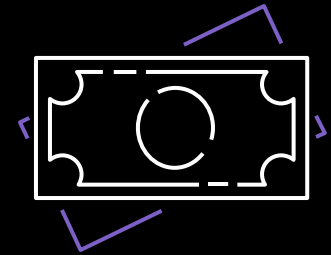
Configuração-
grátis



Totalmente elástico,
sem provisionamento

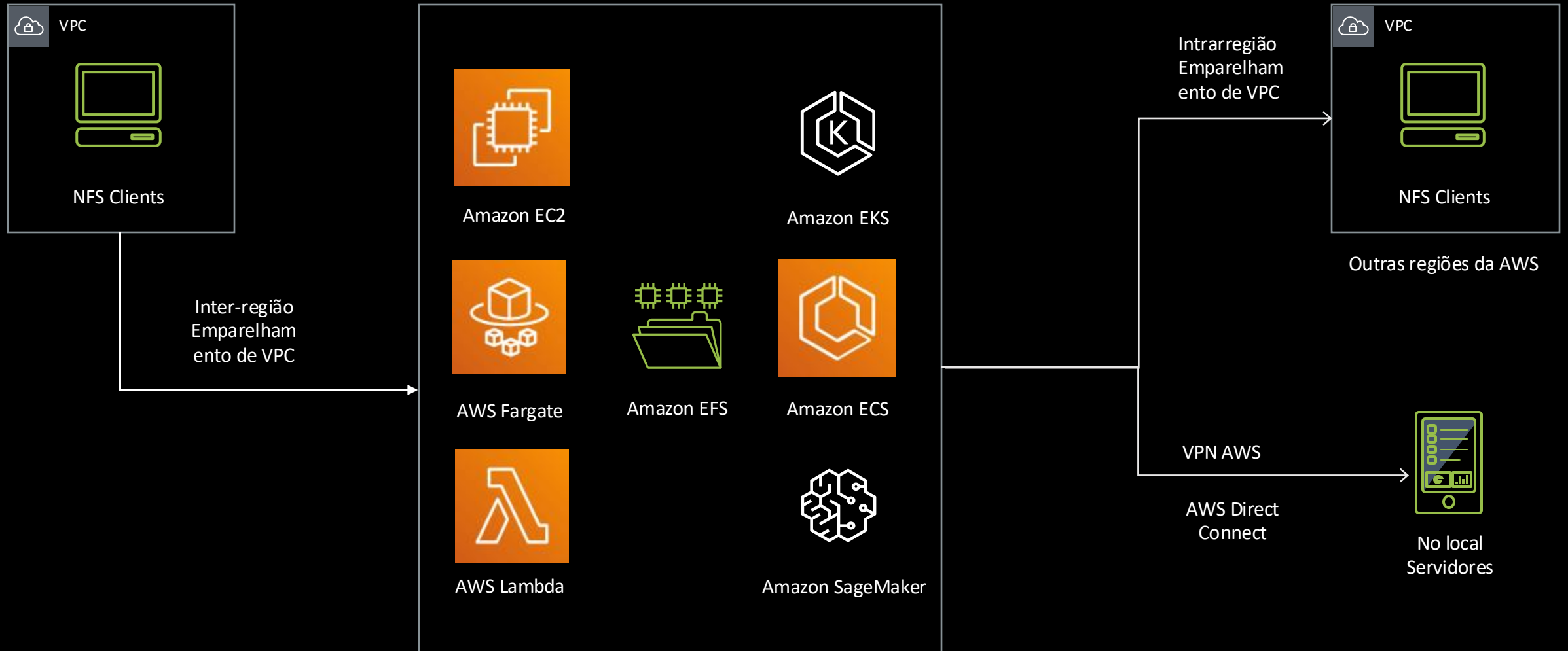


Acessível
de qualquer lugar



Custo otimizado
sem nenhum esforço

Armazenamento compartilhado de arquivos



Processe dados em todos
computar

Integração computacional da AWS para EFS

		A AWS gerencia	O cliente gerencia
Least What you manage Most	AWS Lambda Serverless functions	Integrações de fontes de dados Hardware físico, software, networking e instalações Provisionamento	Código do aplicativo
	AWS Fargate Serverless containers	Orquestração e provisionamento de contêineres Escalabilidade de clusters Hardware físico, sistema operacional hospedeiro, rede e instalações	Código do aplicativo Fonte de dados integrações Configuração e atualizações de segurança Configuração de rede Tarefas de gerenciamento
	Amazon ECS/EKS Container-management -as-a-service	Plano de controle de orquestração de contêineres Hardware físico, software, redes e instalações	Código do aplicativo Integrações de fontes de dados Clusters de trabalho Configuração e atualizações de segurança, configuração de rede, firewall, tarefas de gerenciamento
	Amazon EC2 Infrastructure-as-a-Service	Hardware físico, software, redes e instalações	Código do aplicativo Integrações de fontes de dados Dimensionamento Configuração e atualizações de segurança Configuração de rede Tarefas de gerenciamento Provisionamento, gerenciamento, escalabilidade e aplicação de patches em servidores

Amazon EFS com Elastic Container Service (ECS) e ECS for Kubernetes (EKS)



Amazon Elastic
Container Service



Amazon Elastic
Container Service for
Kubernetes

- O EFS fornece armazenamento compartilhado e acesso consistente aos dados em pods de contêiner
- Alta disponibilidade e failover rápido
- Escalabilidade de aplicativos
- Baixa sobrecarga de gerenciamento
- Acesso a dados Multi-AZ

Eleve e mude hoje, acelere a modernização



Migrar

Aplicações de elevação e mudança
para a nuvem



Amazon EC2



Amazon EFS



Amazon EKS



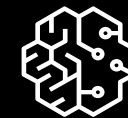
AWS Fargate



Amazon ECS

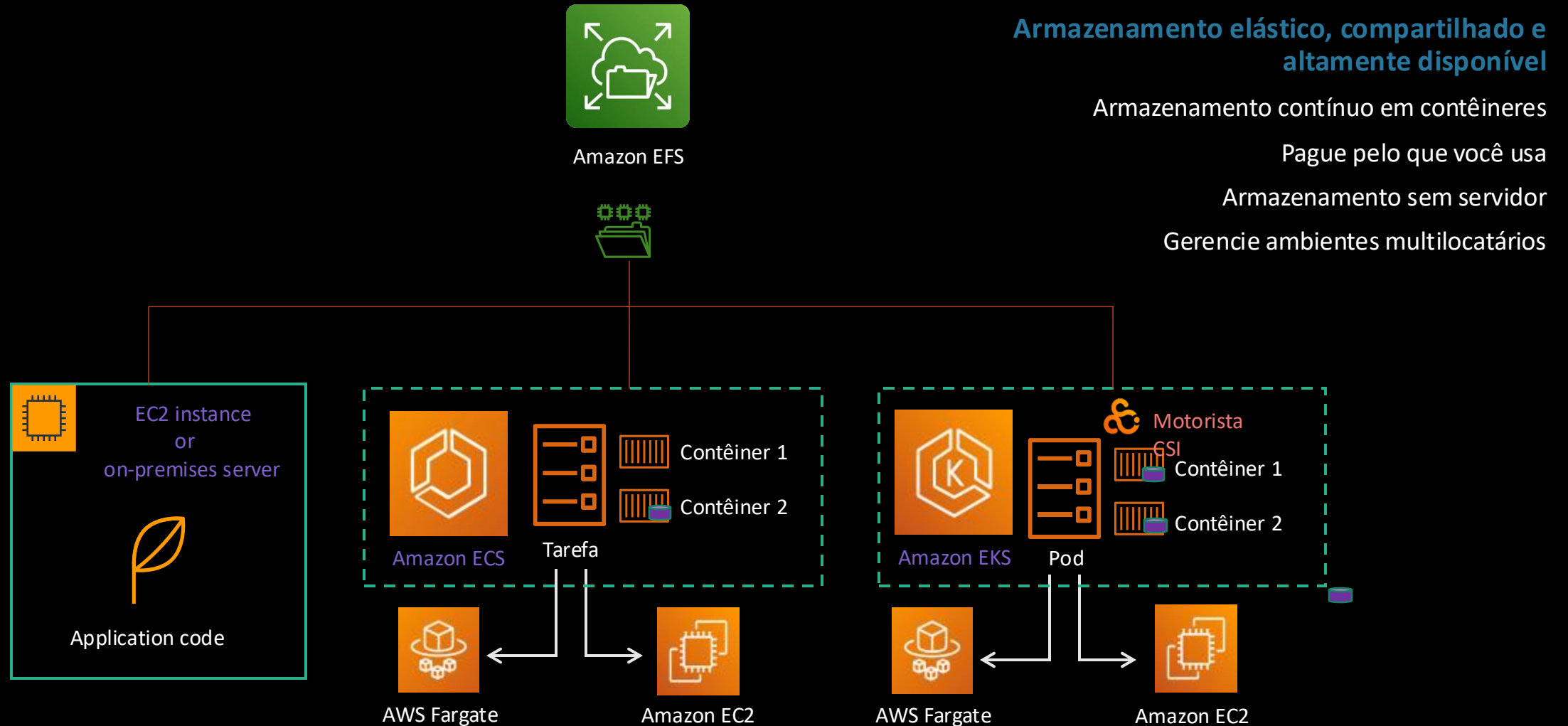


AWS Lambda



Amazon SageMaker

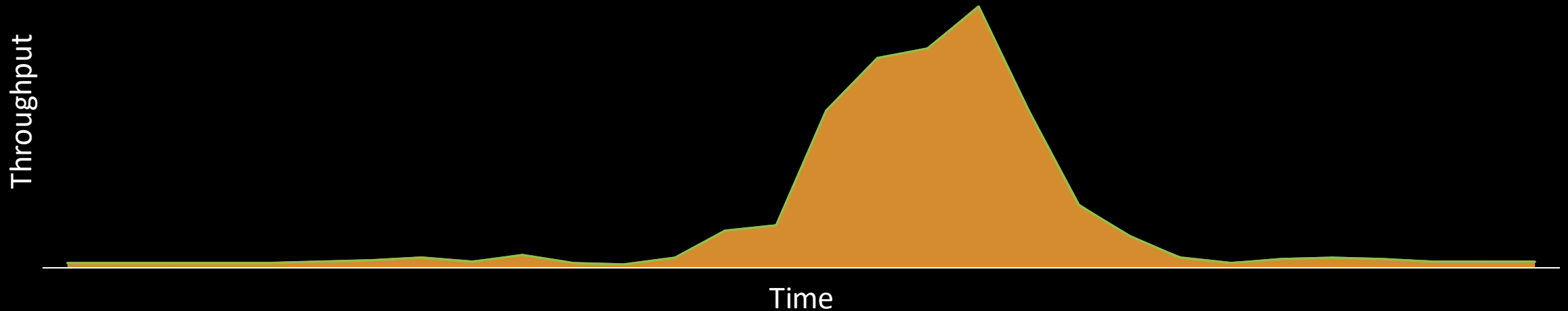
Amazon EFS e serviços de contêineres da AWS



Desempenho e monitoramento

Elimine o planejamento de desempenho

PROJETADO PARA AUTOMATICAMENTE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE APLICATIVOS DE DESEMPENHO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA



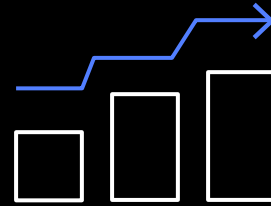
RENDIMENTO ELÁSTICO

Uma nova opção de taxa de transferência paga conforme o uso que dimensiona automaticamente o desempenho para atender a cargas de trabalho elevadas e difíceis de prever

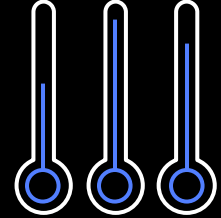
Modos de taxa de transferência do Amazon EFS



Elastic Throughput (padrão)



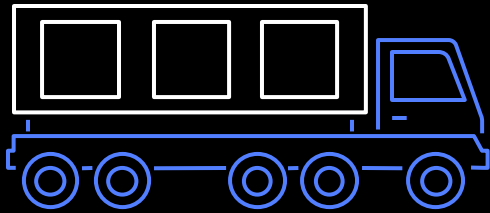
Provisioned Throughput



Bursting Throughput

What it's for	Recommended for most applications, including spiky and unpredictable workloads	Higher-consistent throughput workloads	Varying throughput workloads
Advantages	Simple to use and performance automatically scales with workload activity	Predictable billing	Auto-scaling throughput
Differentiators	Pay for what you use	Separate throughput charge	Fixed throughput-to-storage ratio
When to use	Best choice when workload characteristics are not well defined	Known and predictable throughput usage	When throughput performance is not a primary requirement
Cost considerations	Storage cost + throughput used	Storage cost + throughput configured (provisioned)	Storage cost

Taxa de transferência elástica (padrão)



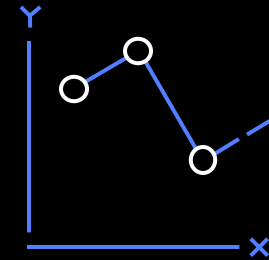
Escalável produtividade

Nenhuma configuração é necessária — aumenta ou diminui automaticamente com a atividade da carga de trabalho



Limite de taxa de transferência

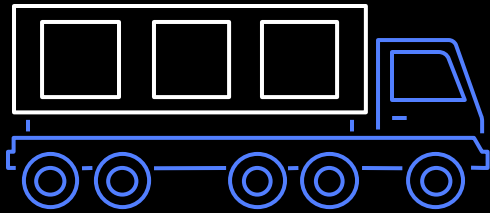
10 GiB/s Leitura
3 GiB/s Escrita



Uso

Pague somente pelo que for usado

Taxa de transferência provisionada



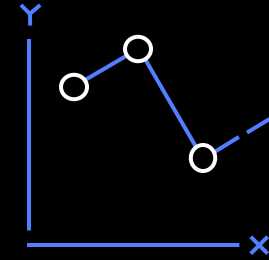
**Independente
taxa de transferência**

Provisione a taxa de
transferência
independentemente de
dados armazenados



Aumentar

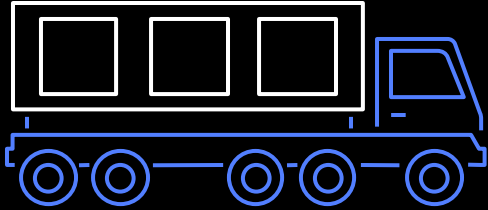
Tão frequentemente
quanto
você precisa



**Interruptor
ou diminuir**

Uma vez a cada
Mais de 24 horas

Rendimento estourado



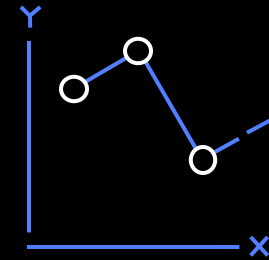
**Depende do
armazenamento
produtividade**

A taxa de transferência é escalável com base na quantidade de armazenamento em seu sistema de arquivos



Aumentar

Os intervalos intermitentes acumulam créditos quando a taxa de transferência medida é inferior à linha de base



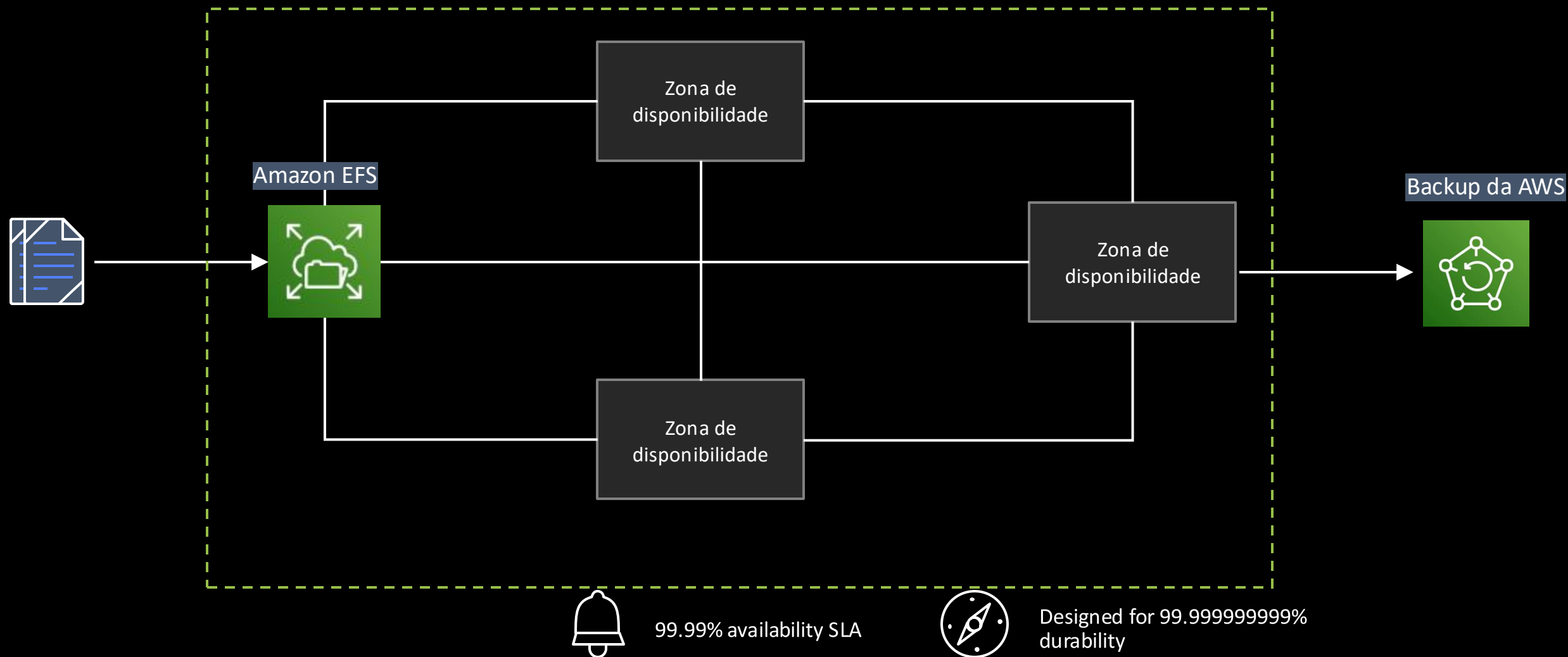
Uso

Créditos estourados deduzidos do saldo de crédito quando a taxa de transferência é medida acima da linha de base

Disponibilidade e proteção de dados

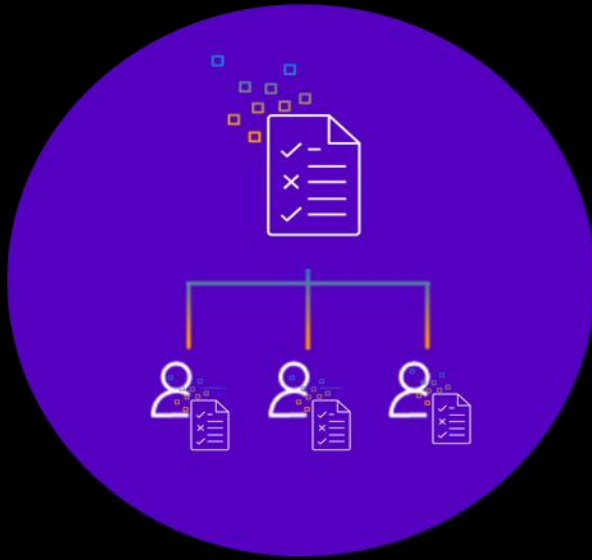
Altamente durável e disponível

Padrão Amazon EFS



Replicação EFS

CONFORMIDADE, RECUPERAÇÃO DE DESASTRES E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS



Meet data compliance requirements

Maintain copies of your business-critical file data with automatic replication between same or different AWS regions.

Reduce time and cost

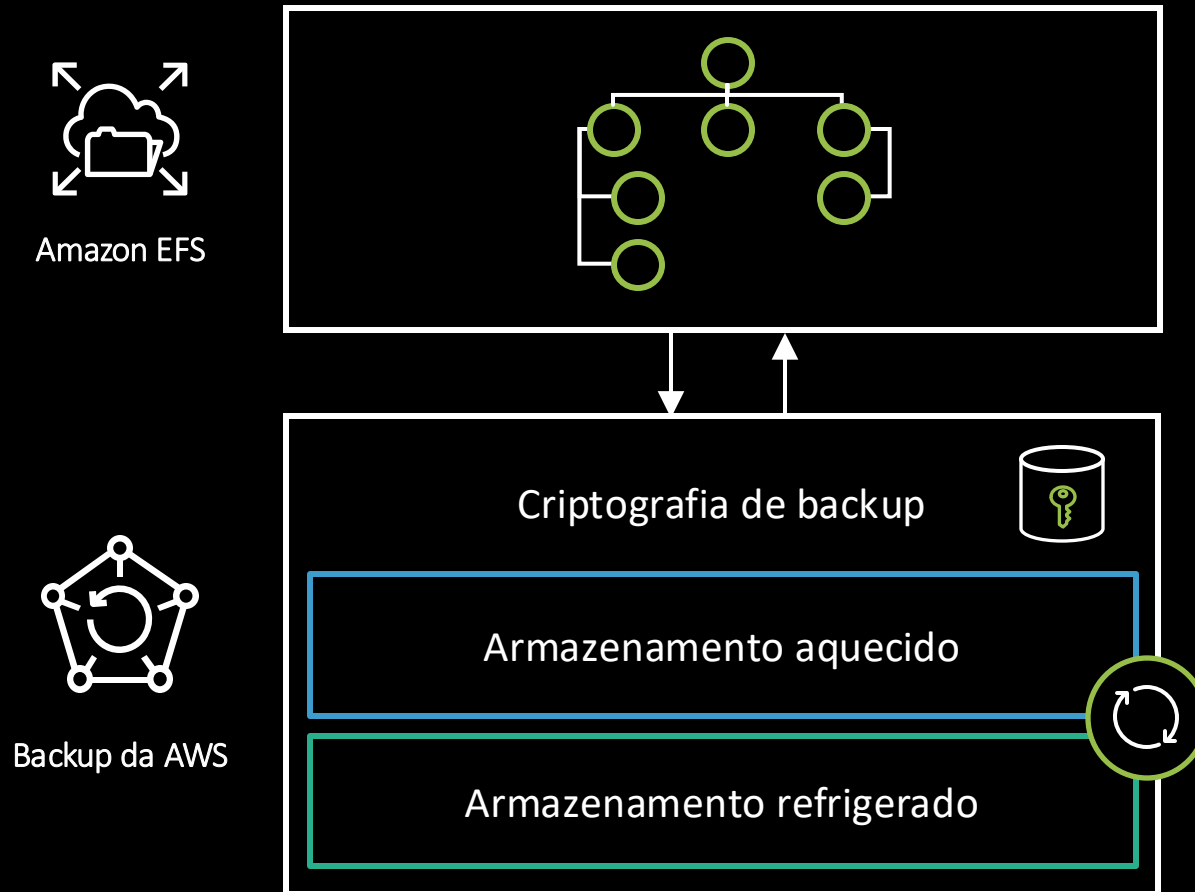
When replication is initiated between two existing file systems, EFS automatically identifies and copies only incremental changes to the configured replication destination.

Protect file data

Get protection from regional outages and disaster recovery by addressing data redundancy compliance requirements.

Backups automáticos com o AWS Backup para proteção adicional de dados

Diariamente, com retenção de 35 dias

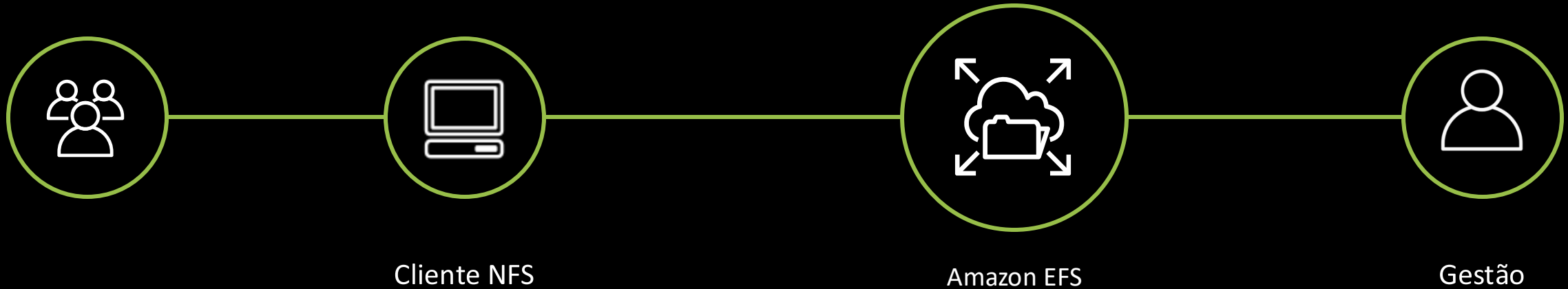


- O AWS Backup é uma forma simples e econômica de proteger seus dados fazendo backup de seus sistemas de arquivos Amazon EFS.
- O AWS Backup fornece agendamento e retenção automatizados de backup de acordo com a política definida pelo usuário
- O AWS Backup oferece duas classes de serviços de armazenamento de backup com a capacidade de ciclo de vida para armazenamento refrigerado.
- Restaure arquivos e diretórios individuais.
- Configure backups entre regiões.

Segurança

Segurança e conformidade

IAM E PONTOS DE ACESSO



Melhores práticas do setor

- Imponha a criptografia
- Evite a escalção de privilégios
- Sincronizar o acesso de usuários e grupos

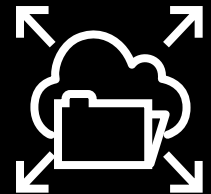


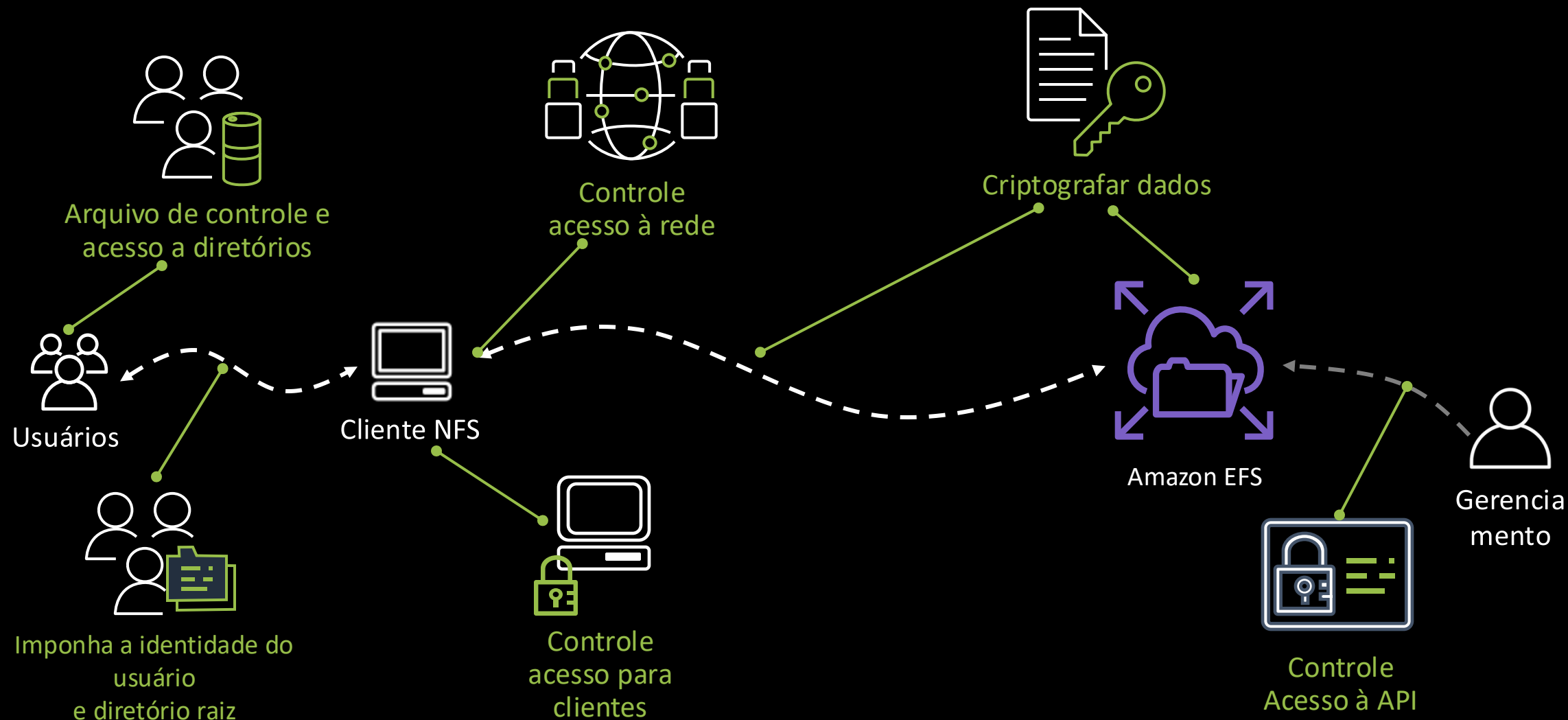
Segurança nativa da nuvem

- Autenticação de cliente usando IAM
- Pontos de acesso para conjuntos de dados multilocatários

Melhores práticas de segurança

- Uso **pontos de acesso**, mesmo que seja um único aplicativo por sistema de arquivos
- Sempre controle o acesso à rede com **grupos de segurança**
- Sempre habilite a criptografia **em trânsito** fim criptografia **em repouso**
- Uso **IAM** restringindo o acesso a recursos na nuvem



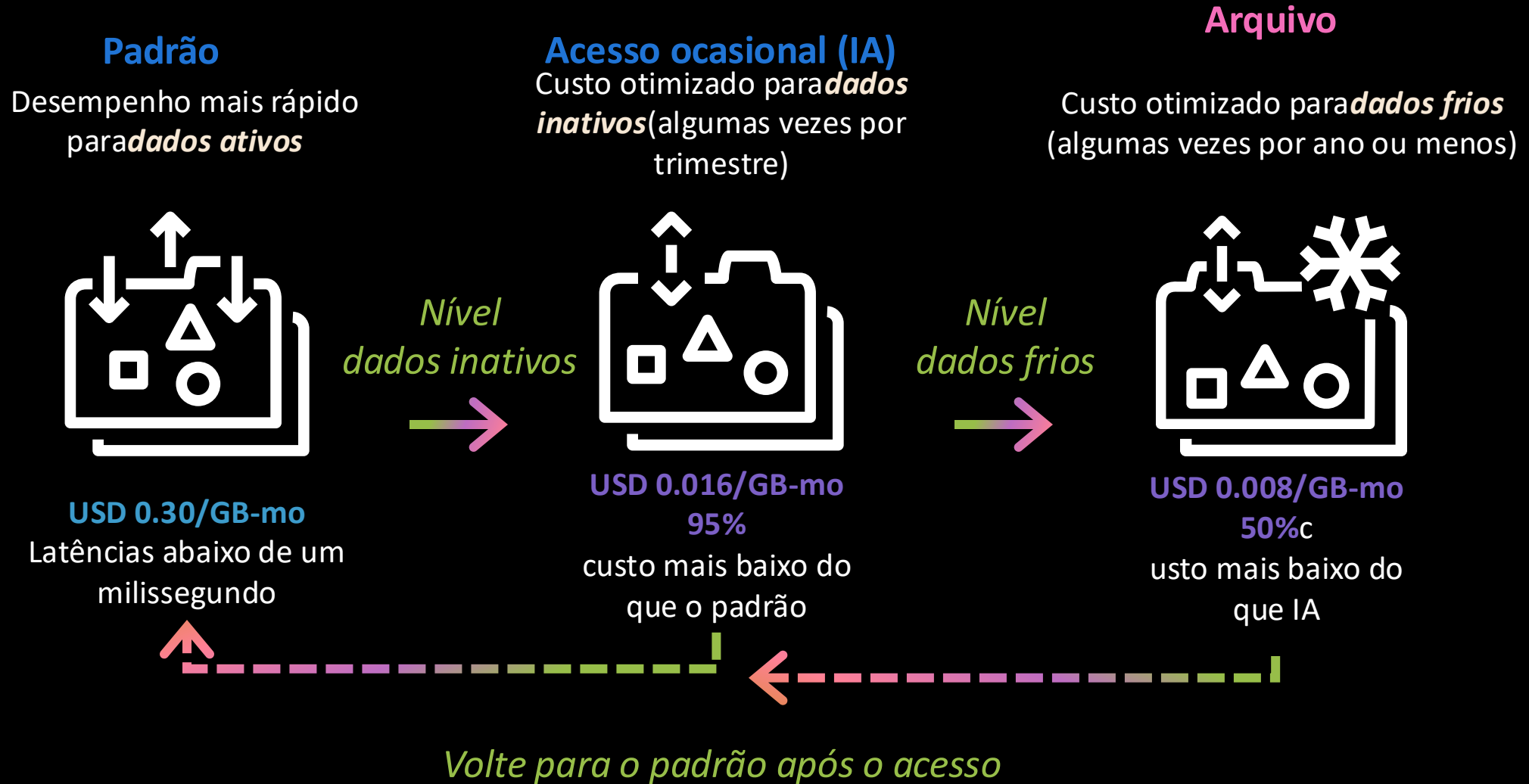


Níveis e custo

Compartilhe dados com facilidade em aplicativos e fluxos de trabalho nativos da nuvem



Apresentando o EFS Archive e reduzindo os custos de IA



Habilitando o gerenciamento do ciclo de vida

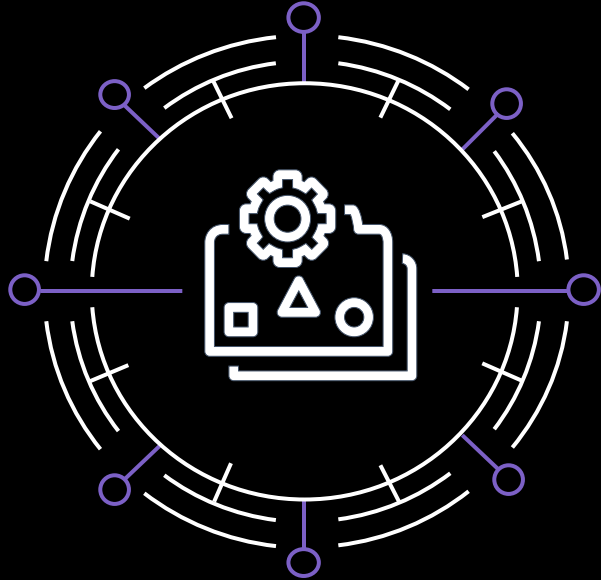
ACESSO OCASIONAL AO AMAZON EFS



As políticas de ciclo de vida podem ser configuradas para 1, 7, 14, 30, 60 ou 90 dias desde o último acesso

Amazon EFS Intelligent-Tiering

OTIMIZAÇÃO AUTOMATIZADA DE CUSTOS PARA ARQUIVOS

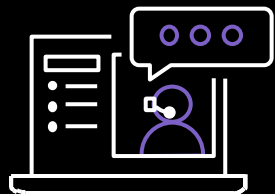


Seus dados na classe de armazenamento certa,
na hora certa

Custo otimizado com base nos padrões de acesso a arquivos

Projetado para ajudar você a obter o preço certo e
desempenho automaticamente

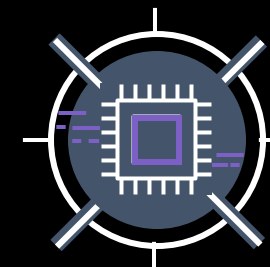
Reduza seu TCO usando o Amazon EFS



Sem compromissos mínimos
ou taxas iniciais, modelo de preços de
pagamento por uso



Desempenho otimizado
Modo de taxa de transferência que
combina desempenho e custo



**Otimizado para qualquer
computação:** Amazon EC2, Spot,
contêineres, sem servidor



**Escolha de classes de
armazenamento**
com classificação inteligente em
camadas para transições de dados
automatizadas



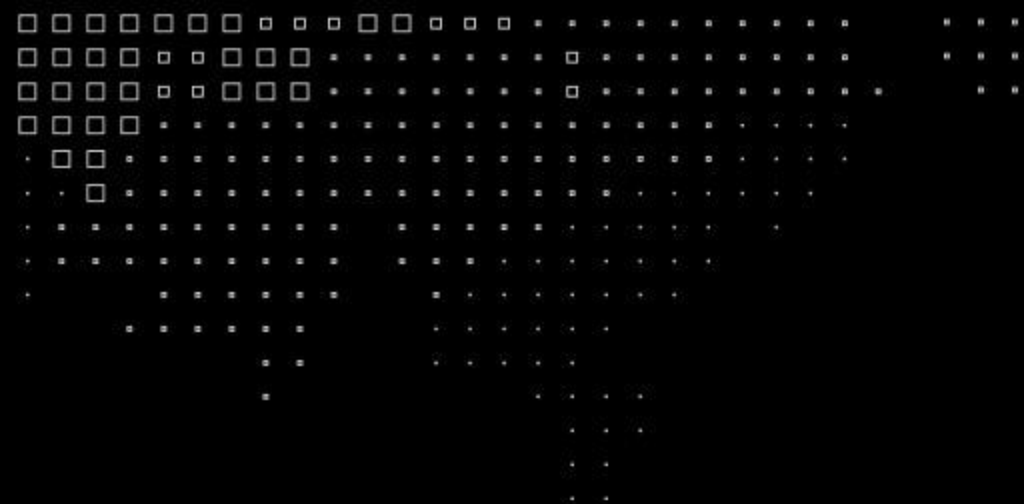
**Acesso ocasional ao Amazon
EFS** economia de classe de armazenamento
até 94% menor em comparação com o
padrão EFS



Arquivo Amazon EFS
classe de armazenamento refrigerado
economizando até 50% em comparação
com Acesso ocasional ao EFS

Recursos

- **Página do produto**
<https://aws.amazon.com/efs/>
- **PERGUNTAS FREQUENTES**
<https://aws.amazon.com/efs/faq/>
- **Começando**
<https://aws.amazon.com/efs/getting-started/>
- **Guia do usuário**
<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>
- **Oficina**
<https://studio.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/7b8544c9-0999-460d-82bb-565db82235e7>



MBA⁺

Copyright © **2025** Prof. Rafael Barbosa

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

